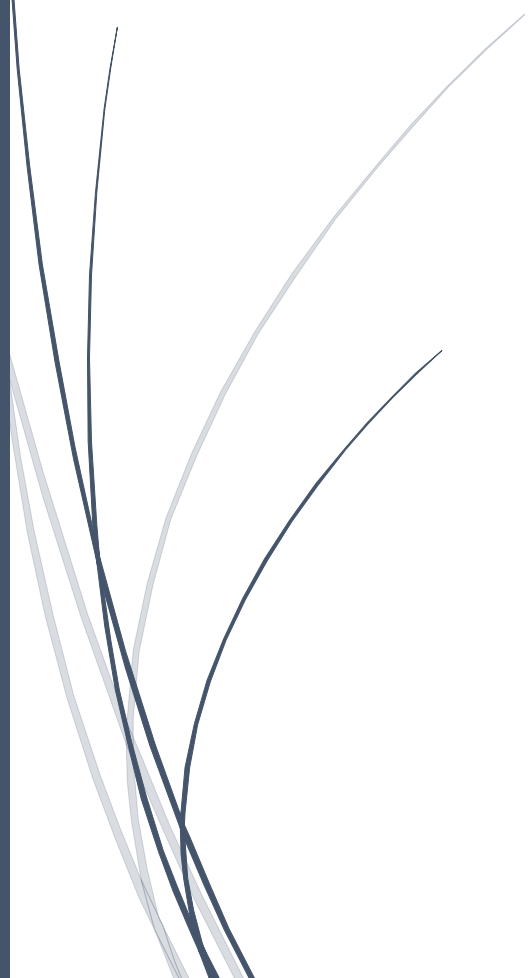




Cahier de charge



Problématique

Dans le contexte de la transformation digitale, la gestion des ressources humaines reste encore partiellement manuelle dans plusieurs organisations. Cela rend difficile le suivi des employés et de leurs demandes. Les informations étant souvent dispersées. Cela entraîne un manque de visibilité et d'efficacité.

Comment digitaliser la gestion des ressources humaines afin d'améliorer le suivi des employés et de leurs demandes?

Plan

1. Présentation du projet
2. Expression des besoins
3. Contraintes
4. Déroulement du projet

1. Présentation du projet

1.1. Contexte

Dans le cadre de la modernisation des systèmes d'information de la banque STB, ce projet vise à digitaliser et optimiser les processus de gestion des ressources humaines.

Actuellement, plusieurs opérations RH (gestion des congés, absences, retards, suivi des employés et crédits) sont partiellement manuelles ou réparties sur plusieurs outils, ce qui engendre des retards, des erreurs et un manque de visibilité décisionnelle.

Le projet consiste à concevoir et développer une application RH mobile multiplateforme, basée sur une architecture API sécurisée, intégrant des fonctionnalités avancées telles que les notifications en temps réel, un chatbot IA et un tableau de bord décisionnel.

1.2. Objectifs

- ✓ Mettre en place une application mobile RH permettant de gérer les employés, congés, absences, retards et crédits.
- ✓ Digitaliser et centraliser les processus RH.
- ✓ Permettre au service RH de valider et suivre toutes les demandes RH.
- ✓ Assurer le suivi des crédits demandés par les employés.
- ✓ Informer les employés et le service RH via des notifications en temps réel.
- ✓ Fournir des statistiques et indicateurs clairs à travers un tableau de bord décisionnel.

- ✓ Intégrer un chatbot IA pour faciliter l'accès aux informations et procédures RH.
- ✓ Garantir la sécurité, la confidentialité et la conformité des données RH grâce à une architecture API sécurisée.
- ✓ Offrir un accès mobile sécurisé aux services RH.

1.3. Description de l'existant

- ✓ Gestion RH manuelle ou semi-informatisée.
- ✓ Informations dispersées (papier, Excel, e-mails).
- ✓ Absence d'application mobile dédiée.
- ✓ Traitement non centralisé des congés, absences, crédits.
- ✓ Difficulté de suivi et traçabilité.
- ✓ Absence de tableau de bord décisionnel.
- ✓ Manque de statistiques fiables.
- ✓ Absence de notifications en temps réel.
- ✓ Aucun outil d'assistance automatisée (chatbot IA).

1.4. Critères d'acceptabilité du produit

Le produit sera considéré comme acceptable si :

- ✓ Gestion complète des employés, congés, absences, retards et crédits.
- ✓ Validation et suivi centralisé par le service RH.
- ✓ Gestion sécurisée des rôles par l'Admin.
- ✓ Notifications fonctionnelles en temps réel.
- ✓ Le tableau de bord décisionnel affiche des indicateurs clairs et exploitables.

- ✓ Le chatbot IA fournit des réponses pertinentes aux questions RH courantes.
- ✓ L'application est disponible sur Android et iOS.
- ✓ Les données RH sont sécurisées et conformes aux exigences bancaires.

1.5. Technologies utilisées

Afin d'assurer la sécurité, la performance et le caractère professionnel du projet, les technologies suivantes seront utilisées :

- Frontend mobile : Flutter (développement multiplateforme Android et iOS).
- Backend: ASP.NET Core Web API(C#).
- Architecture: REST API sécurisée.
- Authentification: JWT (JSON Web Token).
- Base de données: SQL Server.
- Communication sécurisée : HTTPS.

2. Expression des besoins

2.1. Besoins fonctionnels

- ✓ **Gestion des employés(RH)**
 - Ajouter, modifier, supprimer un employé.
 - Gérer les informations personnelles (poste, département, statut, contact).
 - Suivi des documents RH.
- ✓ **Gestion des absences et congés**
 - Séparation entre congés et absences.
 - Demande de congé par l'employé.

- Validation ou refus des congés par le service RH.
- Suivi des absences (justifiées/non justifiée).
- Historique des demandes.
- Calendrier des congés.
- **Règles de gestion des congés**
 - Ajout automatiquement de 30 jours de congés au 1^{er} janvier pour chaque employé.
 - Plafond maximal de 60 jours reportables.
 - Si le total des congés dépasse 60 jours avant ajout annuel, le système calcule automatiquement le solde et applique les règles internes (plafond 60 jours).
 - Toutefois, la validation finale des demandes de congé reste assurée par le service RH.

✓ **Gestion des retards**

- Enregistrement des retards.
- Consultation des statistiques.

✓ **Gestion et suivi des crédits**

- Enregistrement des demandes de crédit par employé.
- Consultation du montant demandé.
- Suivi de l'état des demandes (en attente, accepté, refusé).
- Ce module est académique et simulé : il permet uniquement la consultation et le suivi des demandes de crédit fictives à des fins pédagogiques. Aucune validation bancaire réelle n'est effectuée.

- Historique des crédits par employé.
- Consultation globale des crédits par le service RH.

✓ **Notifications et alertes**

- Notifications en temps réel (congés, absences, crédits)
- Messages classiques et messages standards.
- Alertes Graphiques sur les absences.

✓ **Rôles utilisateurs**

- Employé: Consultation de ses informations, soumission des demandes de congés, consultation état crédit, réception notifications.
- RH : Gestion complète des employés, validation/refus des congés, suivi des absences et retards, envoi des notifications aux employés, consultation du tableau de bord.
- Admin : Gestion des rôles (RH, Employé), Ajout, modification et suppression des utilisateurs, supervision globale du système, Gestion des accès et contrôle de sécurité.

✓ **Tableau de bord décisionnel**

- Taux d'absentéisme par département.
- Nombre de retards par employé.
- Nombre de congés par période.
- Solde moyen de congés.
- Répartition des demandes par statut (accepté, refusé, en attente).

- Statistiques globales des crédits simulés.
- Visualisation graphique.
- ✓ **Intégrations**
 - Intégration optionnelle d'un chatbot IA pour l'assistance RH.
 - Intégration d'API sécurisées.

2.2. **Besoins non fonctionnels**

- **Sécurité**
 - ✓ Authentification sécurisée via JWT.
 - ✓ Hachage des mots de passe (bcrypt ou équivalent).
 - ✓ Validation des données côté backend.
 - ✓ Gestion des rôles (Employé /RH/ Admin).
 - ✓ Communication sécurisée via HTTPS.
 - ✓ Protection contre les accès non autorisés.
- **Performance**
 - ✓ Temps de réponse rapide pour les principales fonctionnalités.
 - ✓ Gestion efficace des requêtes simultanées.
- **Disponibilité et fiabilité**
 - ✓ Disponibilité continue de l'application.
 - ✓ Sauvegarde régulière des données.
- **Compatibilité**
 - ✓ Application mobile multiplateforme (Android et iOS).
 - ✓ Compatibilité avec différents types de smartphones.

- **Ergonomie et utilisabilité**
 - ✓ Interface simple, intuitive et conviviale.
 - ✓ Facilité de prise en main pour tous les utilisateurs.
- **Evolutivité**
 - ✓ Possibilité d'ajouter de nouvelles
 - ✓ fonctionnalités RH à l'avenir.
 - ✓ Architecture modulaire basée sur des API sécurisées.

3. Contraintes

3.1. Coûts Budget alloué au projet

Le projet étant réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études, le budget est limité. Le développement repose essentiellement sur l'utilisation de technologies open source et d'outils gratuits.

Les ressources matérielles et logicielles utilisées doivent être choisies de manière à minimiser les couts tout en garantissant la sécurité et la fiabilité de l'application.

3.2. Délais

La durée du projet est fixée à **quatre (4) mois**, conformément au calendrier universitaire du projet de fin d'études. Ce délai comprend l'ensemble des phases du projet : analyse des besoins, conception, développement, tests et livraison finale. Le respect des échéances intermédiaires est essentiel afin d'assurer l'aboutissement du projet dans les délais impartis.

3.3. Autres contraintes

- **Sécurité et confidentialité** : les données RH manipulées sont sensibles et doivent être protégées contre tout accès non autorisé.
- **Conformité réglementaire** : le projet doit respecter les politiques internes de la banque ainsi que les règles relatives à la protection des données personnelles.
- **Multiplateforme** : l'application doit être compatible avec les principaux systèmes mobiles (Android et iOS).
- **Performance et disponibilité** : l'application et l'API doivent offrir des temps de réponse acceptables et une disponibilité continue.
- **Complexité fonctionnelle** : l'intégration d'un chatbot IA et de notifications en temps réel doit rester adaptée à la durée limitée du projet.

4. Déroulement du projet

4.1. Planification

Le déroulement du projet de fin d'études sur une période de quatre mois est organisé comme suit :

- **Mois 1**: Analyse des besoins, étude de l'existant et rédaction du cahier des charges
- **Mois 2** : Conception du système, démarrage du développement.
- **Mois 3** : Développement de l'application mobile, de l'API sécurisée et intégration des fonctionnalités principales
- **Mois 4** : Tests, validation, corrections, documentation et préparation de la soutenance.

4.2. Plan d'assurance qualité

La qualité du projet sera assurée par :

- Des tests fonctionnels pour vérifier la conformité aux besoins exprimés
- Des tests de sécurité pour contrôler les accès et la protection des données
- Une validation progressive des fonctionnalités développées
- La correction des anomalies détectées avant la livraison finale.

4.3. Documentation

À la fin du projet, les livrables suivants seront fournis :

- Le cahier des charges
- Les documents de conception (diagrammes UML)
- Le code source de l'application
- Un guide d'utilisation
- Le rapport de projet de fin d'études

4.4. Responsabilités

4.4.1. Maîtrise d'ouvrage

La maîtrise d'ouvrage est assurée par la banque STB, en tant qu'entité exprimant le besoin et définissant les objectifs, les contraintes et les exigences du projet.

4.4.2. Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par l'étudiant (ou l'équipe d'étudiants) chargé de la conception, du développement, des tests et de la livraison du projet dans le respect des délais et des exigences définis.

